

电子设计基础训练

电子信息工程学院
空天电子信息国家级实验教学示范中心
空天电子信息国家级虚拟仿真实验教学中心





扩展实验：智能语音应答录音机

- 搭建一套智能语音应答录音机系统，能够实现对以下语音指令的识别并完成对应功能

序号	指令内容	实现效果
1	“电小鹅/行小猿/士小信...”	该语音指令为系统的名字，识别到该语音指令后应通过扬声器回复“我在”应答音，并在OLED屏幕上显示“Hello”
2	“录音”	该语音指令为启动录音，识别到该语音指令后应通过扬声器回复“请讲话”应答音，并在OLED屏幕上显示“Recording...” 之后进入录音状态：通过语音采集的所有声音都会通过扬声器播放 录音3次后退出录音状态，播放“结束录音”应答音，并在OLED屏幕上显示“Record Complete”



扩展实验：智能语音应答录音机

■ 系统功能演示





扩展实验：智能语音应答录音机

■ 考核要求

- 能够较为准确的识别出2种语音指令，并通过串口监视器显示识别结果
 - 总分2分
- 能够对指令1（系统名称）、指令2（“录音”）回复对应的应答音和显示
 - 总分4分，每种指令2分（应答音1分，OLED显示1分）
- 能够实现录音功能
 - 收到指令2（“录音”）进入录音状态，之后通过语音采集的声音会通过扬声器播放，总分3分
 - 注意1：收到指令2（“录音”）时未进入录音状态，因此不对这一条语音播放
 - 注意2：录音状态下，收到指令语音时不回复应答音，播放采集语音
 - 能够完成采集声音通过扬声器播放给2分，以上两条注意点实现得1分
 - 录音播放3次后退出录音状态，同时播放“结束录音”应答音和OLED显示，1分



扩展实验：智能语音应答录音机

■ 实验提示

- 选择使用模板匹配或神经网络实现语音识别，需自己录制语音指令，提供3种应答音wav文件，可自行选择男声或女声
 - 模板匹配参考工程：speechRecognition
 - 神经网络参考工程：edgeImpulse_esp32 神经网络可增加噪声数据提升抗干扰
 - 播放声音参考工程：basicwavOutput、PlayWav
- 软件代码撰写
 - 注意管脚配置冲突，如在speechRecognition和edgeImpulse_esp32中使用数字引脚1作为LED控制，而在PlayWav中使用数字引脚1作为I2S的DIN
 - 注意管脚配置顺序，i2s的管脚配置应在语音采集管脚配置之前
 - 注意数据类型转换，如在speechRecognition中存储语音采集数据数组curData为long类型，而在音频输出中i2s_write的播放数据数组类型为int16_t (short)
 - 注意语音采集数据缩放，语音采集数据数组curData中存储的数据是经过缩小的以适应识别算法，录音播放时应进行放大（倍率8倍以上）
 - 注意声音播放延时，应答音播放或录音播放后应延迟1s左右，以防止被语音采集接收到
 - 关注语音采集代码中的Collecting变量使用，务必将USB CDC on Boot设置为Enabled



同学们开始系统设计开发!